**UNIVERSIDADE DE AVEIRO | 41951 Análise de Sistemas**

Team California
Henrique Moreira(119809), João Cardoso(120440), Nicolas Sousa (119744)

## Relatório do Lab 04

v2025-10-08

# Introdução

O presente relatório corresponde à quarta aula prática de Análise de Sistemas, na qual foi abordado o desenvolvimento e a análise de casos de utilização, com foco na compreensão dos seus elementos essenciais, como atores, fluxos base e alternativos. Nesta aula, explorou-se também a forma como os casos de utilização contribuem para a identificação dos requisitos do sistema e para a modelação funcional, reforçando a importância da clareza e consistência na descrição dos processos.

# Distribuição de trabalho

O trabalho foi desenvolvido de forma colaborativa, contando com a participação de todos os integrantes na revisão e discussão em grupo. No entanto, algumas responsabilidades específicas foram atribuídas a cada membro:

- **João Cardoso** ficou responsável pela Atividade 1, juntamente com a análise das restantes perguntas.
- **Nicolas Sousa** pela Atividade 3 e 4, juntamente com a análise das restantes perguntas;
- **Henrique Moreira** pela Atividade 2, juntamente com a análise das restantes perguntas.

É de realçar que todos os intervenientes tiveram a sua palavra e o ser e parecer refletido em todas as atividades realizadas.

# Referências e materiais consultados

Wiegers, Karl, and Joy Beatty. 2013. Software Requirements. 3rd ed. Microsoft

https://www.chatgpt.com

# Atividades

## Atividade 1

| | V/F |
|---|---|
| a) O modelo para redigir as narrativas estruturadas dos CaU faz parte da norma UML. | F |
| b) As secções “Fluxo base” e “Fluxos alternativos” são as partes mais importantes numa descrição de um caso de utilização. | V |
| c) A descrição deve identificar o evento e ator que ativam o caso de utilização. | V |
| d) O diagrama de casos de utilização é mais importante que as narrativas/histórias a descrição passo-a-passo dos cenários. | F |
| e) Alguns casos de utilização não precisam de ser suplementados com uma descrição textual. | V |
| f) Colocar as perguntas “O que acontece? E depois, o que acontece de seguida?” e ainda “O que mais pode acontecer, em alternativa?” pode ajudar o Analista a guiar-se na preparação da descrição do caso de utilização. | V |

| | |
|---|---|
| g) O uso da voz ativa é preferível ao da voz passiva (“O docente pesquisa o aluno por código” vs “A pesquisa é iniciada pelo docente usando o código do aluno”) | V |
| h) As descrições dos casos de utilização captam os requisitos funcionais do sistema. | V |

# Atividade 2

| ID | **Realizar uma encomenda na Worten** |
|---|---|
| Editado por: | J. Neves, Henrique.M, v2025-10-08 |
| Breve descrição | O cliente faz um pedido de um dos produtos da Worten através da aplicação, escolhendo a loja mais próxima de si, selecionando os artigos na página e confirmando o envio com um método de pagamento válido. De seguida, o sistema notifica o cliente sobre o processo de entrega. |
| Pré-condições: | O cliente deve ter uma conta na plataforma.<br>O cliente deve ter um método de pagamento registrado e autorizado.<br>As lojas mais próximas devem receber o pedido da loja que o cliente solicitar. |
| Pós-condições | A encomenda é enviada para a Loja/Armazém da Worten e registada no sistema.<br>O cliente recebe a confirmação da encomenda e um prazo estimado de |

| | |
|---|---|
| | entrega.<br><br>O entregador/serviço de logística recebe os detalhes da encomenda e do local de entrega. |
| Fluxo base: | 1. O cliente acede à aplicação e faz login.<br>2. O sistema apresenta o catálogo de produtos disponível com base na pesquisa e localização.<br>3. O cliente seleciona um artigo e visualiza a página de detalhes.<br>4. O cliente adiciona itens ao carrinho e revisa a encomenda.<br>5. O cliente escolhe a forma de pagamento, a morada de entrega e confirma a encomenda.<br>6. O sistema processa o pagamento e notifica a loja/armazém responsável.<br>7. A loja/armazém aceita a encomenda, confirma o stock e inicia a separação e embalamento.<br>8. O sistema atribui um serviço de logística/entregador e envia detalhes da encomenda.<br>9. O entregador recolhe a encomenda e realiza a entrega.<br>10. O cliente recebe a encomenda e confirma a entrega na aplicação. |
| Fluxos alternativos: | FA1: Cliente deseja agendar a entrega para um horário específico<br><br>No passo 5, o cliente seleciona a opção de agendamento de entrega e define um horário disponível.<br><br>O sistema valida a disponibilidade do serviço de logística para agendamento.<br><br>O pedido é registado e processado conforme o horário solicitado.<br><br>FA2: Falha no pagamento<br><br>No passo 6, se o pagamento não for aprovado, o sistema exibe uma mensagem de erro e solicita um novo método de pagamento.<br><br>O cliente pode tentar outro meio de pagamento ou cancelar a encomenda. |

| | |
|---|---|
| | FA3: Loja/Armazém recusa a encomenda<br><br>No passo 7, se a loja/armazém não puder atender ao pedido (ex: erro de stock), o sistema notifica o cliente e oferece opções de reembolso ou alteração do pedido. |
| Exceções: | **Se o sistema estiver indisponível, o cliente recebe uma mensagem de erro informando a indisponibilidade temporária do serviço.** |
| Requisitos especiais: | [Usabilidade] A interface deve permitir fácil navegação e personalização da encomenda (ex: picking de acessórios ou serviços).<br><br>[Segurança] As transações financeiras devem ser protegidas por criptografia e autenticação de dois fatores.<br><br>[Desempenho] O tempo de resposta do sistema para processar uma encomenda deve ser inferior a 2 segundos. |
| Aspetos em aberto: | O cliente poderá entrar em contato com o serviço de logística dentro da aplicação?<br><br>Métodos adicionais de pagamento, como binance, serão suportados? |

# Atividade 3

| **Assunto/informação/factos** | **Tipo de informação mais relevante?** |
|---|---|
| a) O Portal e-Fatura inclui serviços para os contribuintes Adquirentes e para as entidades Emitentes. | **Atores** |
| b) “As despesas com ginásios podem agora ser deduzidas à taxa de 15%” | **Regras de negócio** |

| | |
|---|---|
| c) Os emitentes que são profissionais liberais, ao completar a informação das faturas, podem indicar se a despesa se aplica no âmbito profissional ou pessoal. | **Requisito funcional** |
| d) Todas as listas (e formatos em grelha) com a apresentação dos dados das pesquisas ou seleção do utilizador devem ser paginadas, exibindo as respetivas ações de navegação no final da lista. | **Requisito não funcional** |
| e) Quando as faturas não foram comunicadas por via eletrónica, o Emitente pode inserir manualmente, procedendo ao registo da fatura com todos os seus elementos. | **Requisito funcional** |
| f) “O elevado número de acessos ao e-Fatura do portal das Finanças, que se registou ao longo do dia de ontem e que se continua a verificar durante o dia de hoje, em virtude do fim do prazo legal para a verificação e validação de faturas, provocou constrangimentos e limitações pontuais de acesso”, reconheceu a tutela. | **N/A** |
| g) “Desde segunda-feira que o acesso ao portal e-Fatura tem tido constrangimentos, impedindo os contribuintes de registarem as despesas e, desse modo, conseguirem um reembolso maior ou um alívio no imposto a pagar. “ | **N/A** |
| h) Ao aceder à opção de completar a informação, o contribuinte encontra a informação do número total de faturas que estão pendentes, bem como o número total de faturas com despesas de saúde com inconsistências, podendo navegar | **Requisito funcional** |
| i) É possível pesquisar as faturas por número fiscal do emitente, intervalo de datas, situação e tipo de atividade. | **Requisito funcional** |
| j) “Se encontrar uma fatura classificada no setor errado, não se preocupe, basta selecioná-la e clicar em alterar, para associá-la à categoria certa.” | **Requisito funcional** |

➔ “É possível pesquisar as faturas por número fiscal do emitente, intervalo de datas, situação e tipo de atividade.”

**Descrição:**

O sistema deve permitir que o contribuinte realize pesquisas de faturas aplicando um ou mais filtros, como número fiscal do emitente, intervalo de datas, situação da fatura e tipo de atividade, de modo a localizar rapidamente as faturas desejadas.

**Forma SMART:**

- **Específico:** O sistema deve permitir que o contribuinte pesquise faturas aplicando filtros por número fiscal do emitente, intervalo de datas, situação e tipo de atividade.
- **Mensurável:** A pesquisa deve retornar resultados corretos para os filtros aplicados.
- **Atingível:** A funcionalidade estará disponível para todos os contribuintes do portal.
- **Relevante:** Permite localizar rapidamente faturas e validar despesas para efeitos fiscais.
- **Temporal:** Os resultados da pesquisa devem ser apresentados em até 3 segundos após o envio da consulta.

**Critérios de aceitação**

1. O sistema deve retornar t**odas as faturas que correspondam aos filtros aplicados** (NIF, intervalo de datas, situação, tipo de atividade).
2. O tempo de resposta da pesquisa **não deve exceder 3 segundos.**
3. O contribuinte deve poder **limpar os filtros e realizar nova pesquisa** sem precisar recarregar a página.
4. Todos os filtros devem funcionar **independentemente ou combinados**, retornando resultados corretos.

**Dependências:**

1. **Cadastro de faturas existente:** O sistema deve ter faturas registradas (eletrônicas ou inseridas manualmente) para que a pesquisa retorne resultados.
2. **Autenticação do usuário:** O contribuinte precisa estar logado no portal para acessar a funcionalidade de pesquisa.
3. **Interface de filtros disponível:** Os filtros (NIF, intervalo de datas, situação, tipo de atividade) devem estar implementados e visíveis no sistema.
4. **Base de dados atualizada:** Os registros de faturas devem estar corretamente armazenados e atualizados para que a pesquisa seja confiável.
5. **Funcionalidade de paginação ou exibição de resultados:** Para resultados muito grandes, o sistema precisa ter mecanismo de paginação ou rolagem.

**(Texto gerado por IA):**

**Exemplos de especificações conforme a norma ISO/IEC/IEEE 29148**

A norma **ISO/IEC/IEEE 29148** estabelece diretrizes para a redação de requisitos de sistemas e software, garantindo que sejam **claros, completos, verificáveis, consistentes e rastreáveis**.

**Exemplo 1 – Requisito Funcional (RF-01): Pesquisa de Faturas**

- **Descrição:** O sistema deve permitir que o contribuinte pesquise faturas aplicando um ou mais filtros, incluindo número fiscal do emitente, intervalo de datas, situação da fatura e tipo de atividade.
- **Critério de aceitação:** Os resultados da pesquisa devem ser apresentados corretamente em até 3 segundos após o envio da consulta.

**Exemplo 2 – Requisito Não Funcional (RNF-01): Desempenho de Carregamento**

- **Descrição:** As páginas de listagem de faturas devem ser carregadas em até 2 segundos em 95% das tentativas, garantindo uma experiência de utilização fluida.

Estes exemplos seguem a **estrutura recomendada pela norma**, com identificador, descrição e critérios de aceitação, demonstrando como uma ferramenta de IA pode apoiar o analista na formulação de **requisitos bem estruturados e verificáveis**.

# Atividade 4

## Diagrama 1:

*Casos de uso relativos à aplicação ViaVerde estacionar*

Atores:

- Condutor Cliente

Casos de uso:

- Registar nova viatura
- Consultar viaturas guardadas
- Verificar zonas abrangidas
- Procurar parques cobertos
- Iniciar estacionamento
    - Extension Point: Procurar parques cobertos
- Verificar estado do estacionamento
    - Extension Point: Procurar estacionamento ativo
- Cancelar estacionamento ativo
- Estender período
- Ver histórico de estacionamentos

| Problema | Justificação |
|---|---|
| Uso incorreto de *extend e include* | O “Estender período” são ações diretas do condutor, realizada de forma independente, portanto não devem estar modelada |

| | |
|---|---|
| | como <<extend>>, o mesmo vale para o <<include>> de "Verificar zonas abrangidas". |
| Funcionalidade irrelevante | "Definições" e "Subscrição" não representam ações centrais percebidas pelo condutor, sendo mais tarefas internas do app; incluí-las polui o diagrama e mistura níveis de abstração. |

## Diagrama 2:

*Casos de utilização de um sistema de eLearning (Moodle)*

Atores:

- Aluno
- Serviço de autenticação
- Docente
- STIC

Casos de uso:

- Aceder à página da UC
- Aceder à Dashboard
- Realizar exercícios
- Enviar trabalhos
- Aceder aos Eventos
- Ver notificações
- Autenticação (pode ser via serviço externo)
- Criar atividades
- Atribuir Docentes
- Atribuir Alunos
- Publicar Notas
- Criar página da UC
- Aceder à Dashboard Docente (Extension Point)
- Aceder à Dashboard Aluno (Extension Point)
- etc.

| **Problema** | **Justificação** |
|---|---|
| Mau uso de *include* e *extend* | Foram usados para mostrar sequência de ações, e não dependências entre casos. |
| Mistura de papéis | Casos do aluno, docente e administrador aparecem juntos, o que torna o diagrama confuso. |
| Casos redundantes | "Aceder Dashboard" e "Aceder Dashboard como docente" deviam ser variações do mesmo caso. |

| | |
|---|---|
| "Autenticação" mal relacionada | Devia ser *include* dos casos que exigem login, e não *extend*. |

## Diagrama 3:

*Proposta de casos de utilização relativos a um portal de agregação de serviços de saúde (portal myHealth'Hub)*

Atores:

- Profissional de saúde
- Utente
- Técnico responsável
- Parceiro

Casos de uso:

- Casos de Uso (exemplos listados no diagrama):
- Adicionar equipamento
- Adicionar serviços
- Adicionar receita médica
- Aceder às receitas médicas
- Aceder a resultados de exames
- Aceder à disponibilidade
- Comprar produto
- Marcar consulta
- Efetuar login
- Efetuar registo
- Gerir dados pessoais

| **Problema** | **Justificação** |
|---|---|
| *Ciclo de include* | Include deve ligar apenas casos de uso, e cada ator deve se associar diretamente aos casos de uso sem duplicação. |
| *Include incorreto* | o Técnico está associado de forma redundante a ambos os casos de uso. |
| *Caso técnico único* | Para o médico, "Adicionar serviço" e "Alterar disponibilidade" deveriam ser um único caso de uso, o mesmo se aplica a outros papéis com ações similares. |